Çekirge Termal Kaynakları

İzlek: Su · Dönem: Doğal miras · Doğal miras

Genel bakış

Uludağ'ın kuzey eteklerinde, Çekirge ve çevresinde yeryüzüne çıkan sıcak sular Bizans döneminden beri kullanılmaktadır. Yağmur ve kar suları kayaçların arasından derinlere süzülür, yerin ısısıyla ısınır, mineral çözer ve kırık hatlar boyunca yeniden yüzeye çıkar.

STEM bağlantıları

B Bilim	Jeotermal gradyan, su döngüsü, çözünürlük ve mineraller.
T Teknoloji	Kaynak kaptajı, borulama, sıcaklık ve debi ölçümü.
M Mühendislik	Sıcak suyu ısı kaybını azaltarak taşıyan ve dağıtan sistemler; jeotermal ısıtma.
Mat Matematik	Derinlik–sıcaklık ilişkisi; doğrusal artış ve grafik.

İlişkili mühendislik alanları: Jeoloji mühendisliği, Jeofizik mühendisliği, Enerji sistemleri mühendisliği

Bilim köşesi: Yer neden derinde daha sıcak?

Yer kabuğunda derinlere inildikçe sıcaklık genellikle artar. Süzülen su, derinlerde ısınınca yoğunluğu azalır ve kırık hatlar boyunca yükselir. Isınan su kayaçlardan mineraller çözer; bu nedenle termal suların tadı ve kokusu farklıdır.

STEM etkinliği: Şişede Termal Kaynak

Tasarım problemi: Sıcak suyun soğuk suyun içinden nasıl yükseldiğini gösteren bir model tasarlayın ve sıcaklık farkının etkisini ölçün.

Süre: 1–2 ders saati

Malzemeler: Büyük şeffaf kap, küçük şişe, gıda boyası, ılık ve soğuk su, termometre, kronometre (ılık su öğretmen tarafından hazırlanır)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Renklendirilmiş ılık suyun soğuk suyun içinde yukarı çıkışını izler ve gördüğünü çizer.
İlkokul	Renklendirilmiş ılık ve soğuk suyun davranışını karşılaştırır, tahminde bulunur.
Ortaokul	Farklı sıcaklıklarda yükselme süresini ölçüp grafiğini çizer; sonucu yoğunlukla ilişkilendirir.
Lise	Jeotermal gradyanı kullanarak derinliğe göre sıcaklık tahmini yapar; kaynakların sürdürülebilir kullanımını tartışır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.10 Çıkarım yapma	Merak (E1) Gerçeği arama (E3) Sistematik olma (E3)	Sorumluluk Tasarruf

Değerlendirme

Tahmin ile gözlem karşılaştırıldı mı? Güvenlik kurallarına uyuldu mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Sıcak derin kayaçlar**	Yerin iç ısısını suya aktarır.
2	**Geçirimsiz katman**	Suyu tutarak bir hazne oluşturur.
3	**Geçirgen kayaç**	Suyun derinlere süzülmesini sağlar.
4	**Fay hattı**	Isınan suyun yükselmesi için yol açar.
5	**Yağış**	Kar ve yağmur, sistemi besleyen sudur.
6	**Kaynak çıkışı**	Termal suyun yeryüzüne çıktığı noktadır.
7	**Kaplıca yapısı**	Kaynağın üzerine kurularak suyu kullanıma sunar.

Yeri aşağıdan yukarıya kur: önce derin sıcak kayaçlar, en son da insan yapısı.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Bizans dönemi**	Çekirge'de bir kaplıca yerleşimi kuruldu; İustinianos döneminde burada bir saray ve büyük bir hamam yapıldı.
2	**1385**	I. Murad, Bizans hamamının kalıntıları üzerine bugünkü Eski Kaplıca'yı yaptırdı.
3	**Osmanlı dönemi**	Bursa'nın kaplıcaları sağlık ve dinlenme için ziyaret edilen yerler oldu.
4	**Günümüz**	Kaynak suları otellere, hastanelere ve hamamlara verilir; bazı binaların ısıtmasında da kullanılır.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

Sorular

1. Termal suyun yolculuğunu yağmurdan kaynağa kadar oklarla çiz.
2. Isınan su neden yükselir? "Yoğunluk" kelimesini kullanarak açıkla.
3. Termal kaynakların aşırı kullanımı ne gibi sorunlara yol açabilir?
4. Her 100 m derinlikte sıcaklık 3 °C artıyorsa yüzeyde 15 °C olan bir yerde 1000 m derinlikteki sıcaklık yaklaşık kaç °C olur?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Eski Kaplıca (Armutlu) — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/eski-kaplica-armutlu/

• T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü — Bursa İli Jeotermal Kaynakları Değerlendirme Raporu — https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=11604